對話紀錄：深度強化學習 (DRL) HW1

User

可以依照這個作業的說明 完成這個作業並解釋嗎？

Antigravity (AI)

沒問題！我會幫您建立一個包含 HTML 前端與 Python Flask 後端的應用程式來完成這個網格世界 (Grid World) 作業。

1. **HW1-1**：我實作了動態網格 (5x5~9x9)，您可以點擊畫面來設定起點 (S)、終點 (E) 與障礙物 (灰色格子)。
2. **HW1-2**：我實作了「隨機策略 (Random Policy)」生成器，並且用 **Iterative Policy Evaluation (策略評估)** 演算法來進行計算，折扣因子設定為 $\gamma=0.9$、終點獎金 +10、移動懲罰 -0.1。

User

為甚麼 GitHub Pages 的 demo 連結會無法顯示計算結果？

Antigravity (AI)

因為 GitHub Pages 只支援靜態網頁 (HTML/CSS/JS)，它無法執行 Python 的 Flask 伺服器。

為了讓您的 Demo 能順利在靜態網頁上運作，我已經把數學計算的邏輯 (Policy Evaluation 演算法) 完全用 JavaScript 改寫，讓使用者的瀏覽器可以直接執行計算，不需依賴後端伺服器了。

User

點 Evaluating 的時候會出現「Error during evaluation.」

Antigravity (AI)

我透過瀏覽器的開發者工具找到了核心的 Bug：您的前端代碼在嘗試讀取未定義動作 (undefined action) 時觸發了 TypeError。

修復說明： 之前的邏輯漏掉了給「起點 (S)」分配隨機動作，且在網格大小改變時陣列索引有誤差。我已經完全重寫了 `main.js`，加入了嚴格的空值檢查與 `Float64Array` 來防止狀態計算出錯。現在計算非常順暢了。

User

現在還要用 Value Iteration (價值迭代) 繪製最佳路徑。

Antigravity (AI)

沒問題！我已經在畫面上新增了 **Value Iteration** 的按鈕。

這個演算法不僅直接幫助您找出網格宇宙中的「最佳行動策略」，我還會透過黃色的高亮特效，為您視覺化描繪出從起點走到終點的「最佳路徑 (Optimal Path)」。

User

可以在原本的網格上標數字嗎？

Antigravity (AI)

可以的。我已經把數字 (1 到 $n \times n$) 標註在每一個格子的左上角。同時我也優化了介面，現在原本的「起點 S」與「終點 E」標籤會以半透明的大字與您的數字編號共存，畫面看起來更為整齊且符合您的作業示範圖。

User

好像還是要用 Flask 的網頁應用程式。

Antigravity (AI)

好的！我已經結合了兩邊的優點，為您開發了**「雙核心 (Hybrid)」**架構。

我恢復了 `app.py` 內部針對 Policy Evaluation 與 Value Iteration 的 Python 語

法實作。我們的前端應用程式在點擊計算時，現在會優先請求 Flask 後端去跑運算。但若是在 GitHub Pages 這種無法執行 Python 的環境下點擊，它也擁有「自動切換至純 JS 運算 (Fallback)」的保護機制。這樣就完美滿足了所有需求！